NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De bouw van het atoom en het periodiek systeem

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De deeltjes in een atoom

Drie deeltjes, drie plaatsen, drie ladingen. Proton en neutron zitten in de kern, elektronen eromheen. Onthoud de lading aan de naam: een proton is positief, een neutron is neutraal, dus blijft voor het elektron negatief over.

1 **Een proton is positief en zit in de kern. Een neutron is neutraal en zit ook in de kern. Een elektron is negatief en beweegt in de schillen eromheen.**

Een proton en een neutron wegen ongeveer hetzelfde; een elektron is bijna tweeduizend keer lichter. Daarom bepalen de kerndeeltjes de massa en de elektronen de chemie.

2 Waar zit bijna de hele massa van een atoom?

in de kern

De kern is wel ongelooflijk klein tegenover het hele atoom: zou de kern een voetbal zijn, dan lagen de elektronen honderden meters verder. Een atoom is dus vooral leegte.

3 Een neutraal atoom heeft even veel protonen als elektronen.

waar

Daarom is een atoom als geheel neutraal. Komt er een elektron bij of gaat er een af, dan heet het geen atoom meer maar een ion.

2 Rekenen met atoomnummer en massagetal

Twee getallen, twee betekenissen: het atoomnummer is het aantal protonen, het massagetal is protonen plus neutronen. Dus altijd massagetal min atoomnummer voor de neutronen.

4 **a)** 12 · **b)** 8

Reken mee: 23 min 11 is 12, en 16 min 8 is 8. Bij de lichte elementen zijn de aantallen vaak bijna gelijk; bij de zware zitten er veel meer neutronen dan protonen in de kern.

5 **a)** 17 · **b)** 17

Het atoomnummer geeft meteen twee dingen: het aantal protonen altijd, en het aantal elektronen zolang het atoom neutraal is. Bij een ion klopt het tweede niet meer.

6 Leg uit hoe je het aantal neutronen van een atoom berekent.

Je trekt het atoomnummer van het massagetal af. Het massagetal is immers het aantal protonen plus neutronen, en het atoomnummer is het aantal protonen.

3 Isotopen

Isotopen zijn hetzelfde element met een andere massa. Het aantal protonen bepaalt welk element het is, dus dat mag niet verschillen; enkel het aantal neutronen varieert.

7 Waarin verschillen twee isotopen van hetzelfde element?

in het aantal neutronen

Daarom reageren isotopen chemisch bijna gelijk: de elektronen zijn dezelfde. Ze verschillen wel in massa en soms in stabiliteit, en dat gebruikt men bij koolstofdatering met koolstof-14.

8 Twee isotopen van hetzelfde element hebben een ander atoomnummer.

niet waar

Een ander atoomnummer zou een ander element betekenen. Het atoomnummer is de identiteitskaart van een element; het massagetal niet.

9 Twee atomen zijn isotopen van elkaar. Wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze?

Ze hebben hetzelfde aantal protonen, dus hetzelfde atoomnummer en hetzelfde element. Ze verschillen in hun aantal neutronen, en dus in hun massagetal.

4 Periode en groep

Periode is de rij (horizontaal), groep is de kolom (verticaal). Het groepsnummer geeft bij de hoofdgroepen het aantal valentie-elektronen, het periodenummer het aantal bezette schillen.

10 **a) een periode · b) een groep**

Onthoud het met de klinker: periode is een rij, dus liggend. De elementen in één groep lijken op elkaar omdat ze hetzelfde aantal buitenste elektronen hebben.

11 **a)** 2 **· b)** 4

Twee valentie-elektronen uit de groep, vier bezette schillen uit de periode. Het is dus calcium, en het staat bij de aardalkalimetalen.

12 Wat is de elektronenconfiguratie van natrium, atoomnummer 11?

$2, 8, 1$

Vul de schillen op: 2 in de eerste, 8 in de tweede, en de elfde elektron begint de derde schil. Die ene buitenste elektron verklaart waarom natrium zo graag reageert.

13 Hoeveel elektronen passen er in de tweede schil?

8

5 Waarom elementen reageren

Atomen reageren om aan een volle buitenste schil te komen. Zoek dus telkens de kortste weg daarnaartoe: een paar elektronen afstaan of een paar opnemen, wat het minst werk is.

14 Hoe heet de bijzonder stabiele elektronenverdeling met een volle buitenste schil?

de edelgasconfiguratie

De edelgassen hebben die verdeling van nature, en daarom is ze de maatstaf. Alle andere atomen proberen er met opnemen, afstaan of delen te komen.

15 Waarom neemt een zuurstofatoom liever twee elektronen op dan er zes af te staan?

Twee opnemen vraagt veel minder dan zes afstaan om de volle buitenste schil te bereiken. Zuurstof wordt daardoor een ion met lading twee min.

Zuurstof heeft zes valentie-elektronen: twee erbij geeft acht, zes eraf geeft nul. Twee is de kortste weg, dus wordt het O^{2-}. Metalen links hebben er maar één of twee, en voor hen is afstaan net het makkelijkst.

16 Waarom gaan de edelgassen bijna geen bindingen aan?

Ze hebben al een volle buitenste schil en zijn dus stabiel. Ze hoeven geen elektronen op te nemen of af te staan.

Daarom heten ze edel: ze doen niet mee. Helium heeft al bij twee elektronen een volle eerste schil, de andere edelgassen bij acht.

17 Noem drie edelgassen.

helium, neon en argon

Helium, neon en argon zijn de drie bekendste; krypton, xenon en radon horen er ook bij. Ze staan allemaal in de laatste kolom.

6 Trends in het systeem

Het periodiek systeem leest als een landkaart: metalen links en in het midden, niet-metalen rechtsboven, en de edelgassen in de laatste kolom. Eigenschappen veranderen geleidelijk als je erin wandelt.

18 Waar in het periodiek systeem staan de metalen?

links en in het midden

De scheidingslijn loopt diagonaal naar rechtsonder. Daarlangs liggen de metalloïden zoals silicium, die zich half als metaal en half als niet-metaal gedragen; daar steunt de hele elektronica op.

19 Het aantal valentie-elektronen van een hoofdgroepelement lees je af aan het periodenummer.

niet waar

Dat lees je af aan het groepsnummer, niet aan het periodenummer. Het periodenummer geeft het aantal bezette schillen; die twee niet verwisselen is hier de hele oefening.

20 Wat gebeurt er met het metaalkarakter als je in een periode naar rechts gaat?

Het neemt af. De elektronegativiteit, de gretigheid naar elektronen, neemt juist toe.

Naar rechts komen de atomen steeds dichter bij een volle schil, en dus nemen ze liever elektronen op dan af te staan. Fluor, rechtsboven, is daarin het sterkst van alle elementen.

7 Elektronenconfiguratie en het stipmodel

Vul de schillen van binnen naar buiten: maximaal 2 in de eerste, dan 8, dan 8. Wat na het vullen in de buitenste schil overblijft, zijn de valentie-elektronen, en net die zet je in het stipmodel.

21 Welke configuratie?

a) $2, 6$ · **b)** $2, 8, 1$ · **c)** $2, 8, 6$

Reken na bij zwavel: 2 plus 8 is 10, en 16 min 10 is 6 in de buitenste schil. Zwavel en zuurstof hebben dus beide zes valentie-elektronen, en daarom staan ze in dezelfde groep en lijken ze op elkaar.

22 Hoeveel elektronen passen er in de eerste schil?

twee

Twee, want de eerste schil is de kleinste. Daarom is helium met zijn twee elektronen al een edelgas.

23 Hoe heet het model waarin je alleen de buitenste schil als stipjes rond het symbool zet?

het elektron-stipmodel

24 In het elektron-stipmodel zet je alle elektronen van het atoom rond het symbool.

niet waar

Alleen de valentie-elektronen, want die doen de chemie. De binnenste schillen laat je weg, net omdat ze niet meedoen aan een binding.

25 Een atoom heeft massagetal 23 en atoomnummer 11. Hoeveel protonen, neutronen en elektronen heeft het, en hoe weet je dat?

Elf protonen, want dat is het atoomnummer. Twaalf neutronen, want 23 min 11. En elf elektronen, want het atoom is neutraal.

Dit is de samenvatting van de hele bundel in één oefening: het atoomnummer geeft de protonen, het massagetal min het atoomnummer geeft de neutronen, en neutraal betekent even veel elektronen als protonen. Het is natrium.